PROYECTO INTERMODULAR

ANTEPROYECTO

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (ASIR)

MODALIDAD: VIRTUAL

«Diseño e implantación de una infraestructura básica de ciberseguridad defensiva para una PYME»

ALUMNO: Marcos Molina Ramirez

CURSO 2026-2027

FICHA DEL PROYECTO

TÍTULO: Diseño e implantación de una infraestructura básica de ciberseguridad defensiva para una PYME.

AUTOR: Marcos Molina Ramirez

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).

MODALIDAD: Virtual.

TUTOR/A DEL PROYECTO: Simona Ionescu

REPOSITORIO DEL PROYECTO: https://github.com/Beheriit/proyecto-intermodular-asir.git

FECHA: noviembre de 2026.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Problema o necesidad

Actualmente, muchas pequeñas empresas utilizan ordenadores y servidores para almacenar información, trabajar con documentos y gestionar sus actividades diarias. Sin embargo, no todas cuentan con medidas de seguridad suficientes para proteger sus sistemas.

En algunas empresas se utilizan contraseñas poco seguras, no existen restricciones adecuadas en las conexiones de red y las copias de seguridad no se realizan de forma periódica. Esto puede provocar problemas como accesos no autorizados, pérdida de información o interrupciones en el trabajo.

El proyecto surge de la necesidad de mejorar la seguridad informática de una pequeña empresa, utilizando herramientas que permitan proteger sus equipos y controlar el acceso a sus recursos.

Considero que merece la pena resolver este problema porque una infraestructura bien protegida puede evitar muchos incidentes y ayudar a que la empresa trabaje con mayor seguridad y tranquilidad.

1.2 Solución propuesta

El proyecto consiste en diseñar e implantar un pequeño laboratorio virtual que represente la infraestructura informática de una PYME. En él se configurarán diferentes sistemas y herramientas de seguridad para proteger la red y los equipos de la empresa.

Se utilizará VirtualBox para crear varias máquinas virtuales. Entre ellas habrá un firewall pfSense para controlar las conexiones de red, un servidor Ubuntu para gestionar usuarios, permisos y accesos SSH, y un equipo cliente desde el que se realizarán diferentes pruebas.

También se establecerán reglas de firewall, medidas de protección para los servidores y un sistema básico de copias de seguridad para evitar la pérdida de información.

El proyecto estará dirigido a pequeñas empresas que necesiten mejorar la seguridad de sus sistemas sin tener que invertir en una infraestructura física demasiado costosa.

Aunque existen soluciones comerciales de ciberseguridad, esta propuesta busca reunir diferentes herramientas gratuitas o de bajo coste en una infraestructura sencilla y adaptada a las necesidades de una PYME.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Diseñar e implantar una infraestructura virtual de ciberseguridad defensiva para una pequeña empresa, aplicando medidas de protección de red, control de accesos y copias de seguridad para mejorar la seguridad de sus sistemas informáticos.

2.2 Objetivos específicos

- **OE1.** Configurar un firewall pfSense y establecer reglas de filtrado para controlar las comunicaciones entre las diferentes redes del laboratorio.
- **OE2.** Instalar y proteger un servidor Ubuntu mediante la configuración de usuarios, permisos y acceso remoto SSH seguro.
- **OE3.** Implementar un sistema de copias de seguridad y realizar pruebas de restauración para comprobar que la información puede recuperarse correctamente.

3. FUNCIONALIDADES

3.1 Funcionalidades principales

- Configuración de una infraestructura de red virtual mediante VirtualBox y pfSense.
- Creación de reglas de firewall para permitir o bloquear determinadas comunicaciones.
- Instalación y configuración de un servidor Ubuntu con usuarios, permisos y acceso SSH seguro.
- Configuración de copias de seguridad periódicas de los datos del servidor y comprobación de su recuperación.

3.2 Funcionalidades secundarias

- Análisis del tráfico de red mediante Wireshark para comprobar las comunicaciones.
- Documentación de las medidas de seguridad aplicadas y de los resultados obtenidos en las pruebas.
- Elaboración de un pequeño informe con las principales recomendaciones de seguridad para la empresa.

4. TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍA

4.1 Tecnologías

El proyecto será de tipo infraestructura de sistemas y se desarrollará mediante virtualización, utilizando diferentes sistemas operativos y herramientas de administración y seguridad informática.

Las tecnologías principales serán:

- **VirtualBox:** se utilizará para crear y gestionar las máquinas virtuales que formarán el laboratorio.
- **pfSense:** será el firewall principal de la infraestructura y permitirá controlar el tráfico de red mediante reglas de filtrado.
- **Ubuntu Server:** se utilizará como servidor Linux para gestionar usuarios, permisos, servicios y conexiones SSH.
- **Windows 10/11:** se utilizará como equipo cliente para realizar pruebas de conexión y comprobar las medidas de seguridad.
- **Wireshark:** permitirá analizar el tráfico de red y comprobar las comunicaciones entre los equipos.
- **SSH:** se utilizará para administrar el servidor Linux de forma remota y segura.
- **Cron y Rsync:** se utilizarán para automatizar y realizar las copias de seguridad.

Como herramientas complementarias se utilizarán Git y GitHub para guardar la documentación y controlar las diferentes versiones del proyecto. También se utilizará un editor de texto para elaborar la memoria y registrar las configuraciones realizadas.

La infraestructura estará formada por varias máquinas virtuales conectadas mediante redes internas, de manera que se puedan realizar pruebas de seguridad en un entorno controlado sin afectar a otros equipos.

4.2 Metodología de trabajo

Para desarrollar el proyecto se utilizará una metodología organizada por fases, avanzando poco a poco y comprobando que cada parte funciona correctamente antes de continuar con la siguiente.

En primer lugar, se diseñará la infraestructura y se prepararán las máquinas virtuales necesarias. Después se configurará la red y el firewall pfSense, estableciendo las reglas de seguridad correspondientes.

A continuación, se instalará Ubuntu Server y se configurarán los usuarios, los permisos y el acceso remoto mediante SSH. Una vez terminada esta parte, se preparará el sistema de copias de seguridad y se realizarán pruebas para comprobar que los datos pueden recuperarse.

Por último, se utilizará Wireshark para analizar las comunicaciones y se realizarán diferentes comprobaciones para verificar que las medidas de seguridad funcionan correctamente.

Para organizar las tareas se utilizará un tablero Kanban sencillo, con las columnas «Pendiente», «En curso» y «Hecho». También se utilizará GitHub para guardar la documentación, registrar los avances y facilitar que el tutor pueda consultar el desarrollo del proyecto.

Al tratarse de un proyecto individual, todas las tareas serán realizadas por el alumno. En caso de encontrar dificultades, se consultará la documentación oficial de las herramientas y se utilizarán las tutorías online para resolver las dudas.